

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

10 Aprile 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 2 (20 punti)

Si consideri di nuovo il problema nell'esercizio 1. Si vogliono scegliere i valori $(u_i(t), w_i(t))$ (cioè la direzione di moto del drone) in modo da minimizzare le collisioni.

La strategia di *collision avoidance* utilizzata da ciascun drone è la seguente.

Step 1

Il drone i memorizza la posizione di tutti i droni *vicini*, cioè dei droni che si trovano a distanza al più r da lui. Sia $q(i)$ il numero di tali droni e siano $p(i, 1), \dots, p(i, q(i))$ i loro indici. Sia $D(t, i, j)$ la distanza al tempo t tra il drone i ed il drone j . Sia $F(t, i) = \min D(t, i, p(i, 1)), \dots, D(t, i, p(i, q(i)))$. Cioè, $F(t, i)$ è la distanza minima al tempo t tra il drone i ed i suoi vicini.

Step 2

Scegliendo i valori $u_i(t), w_i(t)$ viene determinata (attraverso la velocità) la posizione del drone i al tempo $t + 2$. Infatti:

$$x_{k,i}(t+2) = x_{k,i}(t+1) + Tv_{k,i}(t+1) \quad (1)$$

$$x_{k,i}(t+1) = x_{k,i}(t) + Tv_{k,i}(t) \quad (2)$$

$$v_{1,i}(t) = V \sin \theta_i(t) \cos \phi_i(t) \quad (3)$$

$$v_{2,i}(t) = V \sin \theta_i(t) \sin \phi_i(t) \quad (4)$$

$$v_{3,i}(t) = V \cos \theta_i(t) \quad (5)$$

$$v_{1,i}(t+1) = V \sin \theta_i(t+1) \cos \phi_i(t+1) \quad (6)$$

$$v_{2,i}(t+1) = V \sin \theta_i(t+1) \sin \phi_i(t+1) \quad (7)$$

$$v_{3,i}(t+1) = V \cos \theta_i(t+1) \quad (8)$$

$$\theta_i(t+1) = \theta_i(t) + Tau_i(t) \quad (9)$$

$$\phi_i(t+1) = \phi_i(t) + Tbw_i(t) \quad (10)$$

Il drone i sceglie $u_i(t)$ e $w_i(t)$ tali da massimizzare $F(t+2, i)$. Cioè il drone massimizza la distanza tra i suoi futuri vicini assumendo che non si muovano.

Poiché ciascuno di $u_i(t)$ può $w_i(t)$ assumere solo 3 valori ($\{-1, 0, 1\}$) abbiamo in tutto solo 9 possibilità da considerare nell'ottimizzazione. Se ci sono più argomenti che ottimizzano la funzione ne viene scelto uno uniformemente a random.

1 Obiettivo

Il *collision rate* è definito come nell'esercizio 1. Si vuole riportare in uscita il valore atteso del *collision rate* calcolato eseguendo M simulazioni Montecarlo.

2 Parametri

I parametri della simulazione sono gli stessi dell'esercizio 1, con l'aggiunta del parametro:

1. r : raggio visibilità drone (valore reale positivo)

3 Formato dei parametri di input

Il formato dei parametri di input è lo stesso dell'esercizio 1.

4 Formato di output

Il formato di output è lo stesso dell'esercizio 1.